

المرحلة 5 · الجزء ب

المرحلة 5 (ب): دروس الوحدة ومركز الدرس

مسار الدروس · مركز الدرس والمحطات · الإشارة المرجعية · الدروس قيد الإعداد

الشاشات: 06 دروس الوحدة · 07 مركز الدرس

يسبقها: المرحلة 5 (أ)

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 40 دقيقة

تتبعها: المرحلة 6

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذا الجزء؟

هذا **الجزء (ب)** من المرحلة 5 ويكمل الطريق الذي بدأه الجزء (أ): بعد أن اختار الطالب مادة ووحدة، يرى **دروس الوحدة** كمسار متصل، ثم يفتح **مركز الدرس** حيث يختار أي «محطة» من محطات الدرس يبدأ بها. وهنا أيضًا **الإشارة المرجعية** التي تحفظ الدرس.

المواد (04) ◀ الوحدات (05) ◀ دروس الوحدة (06) ◀ مركز الدرس (07) ◀ أجزاء الدرس / التدريب / الاختبار

> **ملاحظة**
>
> الخطوتان الأوليان في الدليل (أ). وهذا الدليل يغطي 06 و07 فقط.

الشاشات التي بُنيت في هذا الجزء

الشاشة	المسار	الملف	ما تعرضه
06 دروس الوحدة	`/units/:unitId`	`learning/lessons_screen.dart`	بطاقة رأس الوحدة + «مسار دروس الوحدة»: محطات متصلة بدوائر الحالة
07 مركز الدرس	`/lesson/:lessonId`	`learning/lesson_hub_screen.dart`	بطاقة «N من M محطات» ثم أجزاء الدرس، وزر الإشارة المرجعية

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`learning/lessons_screen.dart`	مسار الدروس `_LessonRow` بحالاتها
`learning/lesson_hub_screen.dart`	مركز الدرس: `_Body` و`_SummaryCard` و`_PartRow` و`_styles`
`account/preferences_repository.dart`	`setBookmarked` و`watchBookmarks`
`account/account_providers.dart`	`bookmarksProvider` (مجموعة معرّفات الدروس المحفوظة)
`content/content_providers.dart`	`contentIndexProvider` (أي دروس لها ملف) و`lessonContentProvider`
`learning/learning_index.dart`	حالة الدرس ونسبته وأجزاؤه المنجزة

2. دروس الوحدة (06)



دروس الوحدة (06)



مركز الدرس (07)

رأس الوحدة

بطاقة تعرض: المادة ورقم الوحدة، عنوان الوحدة، جملة «أنجزت X من Y» (`index.completedCount` / `total`)، شريط تقدّم (`done`)، وزر **«تحميل الوحدة كاملة»** الذي يفتح إدارة التنزيلات. ثم عنوان «مسار دروس الوحدة» وشارة بعدد الدروس.

المسار: محطة لكل درس

كل درس صف `_LessonRow` على «خط» متصل. دائرة الحالة على الخط: ✓ مكتمل، ▶ الحالي، رقم للباقي. وتختلف الشارة والعبارة بحسب الحالة:

الحالة	الشرط	الشارة	العبارة
مكتمل	`status == completed`	✓ «مكتمل»	مكتمل
الحالي	`current && !done` (هو `resumeLesson`)	عنبرية «الدرس الحالي»	نسبة التقدّم أو «لم يبدأ»
غيره	باقي الدروس	زرقاء «متاح للبدء»	«لم يبدأ» أو نسبته

lib/features/learning/lessons_screen.dart سطر 181

```
    for (final (i, lesson) in unit.lessons.indexed)
      _LessonRow(
        lesson: lesson,
        status: index.statusOf(lesson.id),
        progress: index.progressOf(lesson.id),
        hasContent: withContent.contains(lesson.id),
        current: lesson.id == resume?.id,
        last: i == unit.lessons.length - 1,
        onTap: () => context.push(AppRoutes.lesson(lesson.id)),
      ).fadeIn(i + 1),
  ],
);
```

- الدرس **الحالي** بإطار عنبري وزر «متابعة». وهو `index.resumeLesson(unit.lessons)` (أحدث inProgress وإلا أول غير مكتمل).
- كل صف يظهر تباعًا بـ `.fadeIn(i + 1)` (انظر الحركة في المرحلة 4).
- الضغط على أي صف ← `AppRoutes.lesson(lesson.id)` (مركز الدرس).
- كل صف مغلّف بـ `Semantics(button: true, label: "العنوان، الحالة")` لقارئ الشاشة.

الدروس التي ليس لها محتوى بعد

الشاشة تقرأ `contentIndexProvider` (مجموعة معرّفات الدروس التي لها ملف محتوى) وتمرّر `hasContent` لكل صف. الدرس الذي لا ملف له يُعلَّم بأنه **«قيد الإعداد»** (يظهر داخل مركز الدرس). هذا من مبدأ **الصدق في العرض**: لا نخترع محتوى ولا نخفي الدرس.

> **لماذا؟**
> الكتالوج فيه 54 درسًا لكن ملفات المحتوى المضمَّنة 11 فقط. لو أخفينا الدروس بلا محتوى لبدا المنهاج ناقصًا، ولو عرضناها كأنها جاهزة لخدعنا الطالب. فنعرضها ونصرّح بحالتها.

3. مركز الدرس (07)

الفكرة

مركز الدرس **لا يفرض ترتيبًا**. يعرض أجزاء الدرس المتوفرة ويقول للطالب: «اختر الطريقة التي تناسبك»، ويقترح «المحطة التالية» بتمييزها. الأجزاء المحتملة سبعة (`LessonPart`):

الجزء	الاسم	يفتح
`pack`	الرزمة التعليمية (صفحات الكتاب)	`/lesson/:id/pack`
`explanation`	شرح مبسّط	`/lesson/:id/explanation`
`summary`	ملخص الدرس	`/lesson/:id/summary`
`video`	الفيديو	`/lesson/:id/video`

الجزء	الاسم	يفتح
`words`	الكلمات والنطق (للإنجليزية)	`/lesson/:id/words`
`practice`	تدرّب	`/learn/round/:id` (المرحلة 7أ)
`quiz`	اختبر نفسك	`/learn/quiz/:id` (المرحلة 7أ)

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart سطر 61

```
void _open(BuildContext context, LessonPart part) {
  switch (part) {
    case LessonPart.practice:
      context.push(AppRoutes.round(lessonId));
    case LessonPart.quiz:
      context.push(AppRoutes.quiz(lessonId));
    case _:
      context.push(AppRoutes.lessonPart(lessonId, part.name));
  }
}
```

أي الأجزاء تظهر وبأي ترتيب؟

lib/features/content/lesson_content.dart سطر 225

```
  bool has(LessonPart part) => switch (part) {
    LessonPart.pack => pages.isNotEmpty,
    LessonPart.explanation => steps.isNotEmpty,
    LessonPart.summary => summary.isNotEmpty,
    LessonPart.video => video != null,
    LessonPart.words => words.isNotEmpty,
    LessonPart.practice => practice.isNotEmpty,
    LessonPart.quiz => quiz.isNotEmpty,
  };

  List<LessonPart> get parts => [
    for (final p in LessonPart.values)
      if (has(p)) p,
  ];
}
```

- **المتوفر فقط:** `has(part)` يتحقق أن الجزء له بيانات فعلًا (صفحات، خطوات، ملخص، فيديو، كلمات، أسئلة).
- **الكلمات أولًا** في دروس الإنجليزية: `_shown` يضع `LessonPart.words` قبل غيره إن وُجد.
- الجزء غير المتوفر يبقى صفًّا لكن `onTap = null` (لا يفتح).

البطاقة الملخّصة والمحطة المقترحة

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart سطر 175

```
final available = [
  for (final p in shown)
    if (c!.has(p)) p,
];
final doneCount = available.where(done.contains).length;
final next = available.where((p) => !done.contains(p)).firstOrNull;
```

- `doneCount` : كم جزءًا من المتوفر أنجزه الطالب (من `partsDone`).
- `next` : أول جزء متوفر لم يُنجز؛ يُرسم **بطاقة عنبرية** بزر «ابدأ هذه المحطة».
- البطاقة الخضراء: «N من M محطات» + شريط التقدّم + شارة «محمّل».
- إن لم يوجد ملف للدرس: تظهر «محتوى هذا الدرس قيد الإعداد» بدل الأجزاء.

> **نصيحة**
>
> «إنجاز» الجزء يُسجَّل بقاعدة خاصة لكل جزء (انظر المرحلة 6)؛ لذلك فتح الجزء وحده لا يكفي ليُعدّ منجزًا.

أنماط الأجزاء

لكل جزء نمط ثابت في `_styles` : أيقونة ولون ولون فاتح وعنوان (الرزمة teal، الشرح amber، الملخص blue، الفيديو coral، الكلمات والتدريب purple...). تغيير مظهر جزء = سطر واحد هنا.

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart سطر 276

```
const _styles = {
  LessonPart.pack: _PartStyle(
    'file',
    AppColors.teal,
    AppColors.tealTint,
    ArLearn.partPack,
  ),
  LessonPart.explanation: _PartStyle(
    'bulb',
    AppColors.amberDark,
    AppColors.amberTint,
    ArLearn.partExplanation,
```

الملفات المرفقة

إن كان للدرس مرفقات (مثل ملفات PDF) يُضاف في آخر الشاشة قسم `LessonFilesSection` (يتبع دليل التنزيلات).

4. الإشارة المرجعية (Bookmark)

أيقونة العلامة أعلى مركز الدرس تحفظ الدرس لهذا الطالب. عند الضغط:

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart سطر 43

```
Future<void> _toggleBookmark(
  BuildContext context,
  WidgetRef ref,
  bool saved,
) async {
  final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
  if (profileId == null) return;
  await ref
      .read(preferencesRepositoryProvider)
      .setBookmarked(profileId, lessonId, !saved);
  if (!context.mounted) return;
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text(saved ? ArLearn.lessonUnsaved : ArLearn.lessonSaved),
    ),
  );
```

- تقرأ معرّف الملف النشط؛ إن لم يوجد لا تفعل شيئًا.
- `setBookmarked(profileId, lessonId, !saved)` يكتب في جدول `bookmarks` (إضافة أو حذف).
- رسالة SnackBar: «تم حفظ الدرس» أو «أُزيل من المحفوظات».
- بعد `await` نتحقق من `context.mounted` قبل استعمال `context`.

lib/features/account/preferences_repository.dart سطر 98

```
Future<void> setBookmarked(String profileId, String lessonId, bool saved) =>
    _db.profilesDao.setBookmark(
      profileId: profileId,
      lessonId: lessonId,
      saved: saved,
      now: _now(),
    );
```

وحالة الأيقونة (ممتلئة/فارغة) من `bookmarksProvider` (Stream) فتتحدّث فورًا دون `setState`. وهي **لكل طالب**: إشارات أخيك لا تظهر عندك.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/layout_stress_learning_test.dart`	دروس الوحدة ومركز الدرس على 320×568 بخط عادي ومكبّر ×1.5
`test/features/lesson_parts_test.dart`	أجزاء الدرس الخمسة وإنجازها وغياب المحتوى
`test/features/preferences_test.dart`	الإشارات المرجعية وعزلها بين الطلاب
`test/flows_test.dart`	التنقل من الرئيسية للدرس
`test/features/review_plan_test.dart` / `round_flow_test.dart`	الوصول من خطة المراجعة والتدريب إلى هذه الشاشات

جرّبها بنفسك

1. افتح وحدة من الرياضيات ← مسار الدروس: الأول «الدرس الحالي» بإطار عنبري.
2. افتح الدرس ← «0 من 5 محطات» ومحطة «الرزمة التعليمية» مميزة بالعنبري.
3. افتح «شرح مبسّط» وأنهِه ← ارجع: «1 من 5 محطات» والمحطة المقترحة صارت التالية.
4. اضغط العلامة ← «تم حفظ الدرس»، واضغطها ثانية ← «أُزيل».
5. افتح درسًا بلا محتوى (مثل الدرس الثالث من وحدة الأعداد في الرياضيات) ← «محتوى هذا الدرس قيد الإعداد».

> **انتبه**
> إن بدت شاشة الدرس فارغة فتأكد أن `contentIndexProvider` تحمّل. فهو `FutureProvider` يقرأ ملفات المحتوى المضمَّنة والمنزَّلة.

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
مركز الدرس بلا ترتيب إجباري	الطالب يختار الطريقة التي تناسبه (قراءة، شرح، فيديو...).
إظهار الأجزاء المتوفرة فقط	لا نعرض أزرارًا لمحتوى غير موجود.
الكلمات أولًا في الإنجليزية	تعلّم المفردات يسبق الفهم في هذه المادة.
المحطة المقترحة تمييزًا لا إجبارًا	نرشد دون أن نحجب.
الإشارة المرجعية لكل طالب	الإخوة يتشاركون الجهاز ولكل منهم قائمته.

أسئلة

س1. في مركز الدرس خمسة أجزاء متوفرة أنجز الطالب الأول والثالث. أي جزء هو «المحطة المقترحة»؟

س2. لماذا لا نخفي الدروس التي ليس لها محتوى؟

س3. ما الفرق في الانتقال بين فتح «تدرّب» و«شرح مبسّط» من مركز الدرس؟

س4. كيف تتحدّث أيقونة العلامة فور الضغط دون setState؟

س5. ماذا يظهر في «الدرس الحالي» إن لم يبدأ الطالب أي درس في الوحدة؟

تمارين

1. أضف اختبارًا يتأكد أن `_shown` يضع الكلمات أولًا (يحتاج دالة ثابتة قابلة للاختبار).

2. غيّر لون جزء «الملخص» في `_styles` وافحص أثره في الشاشتين.
3. اكتب اختبارًا أن إزالة العلامة من طالب لا تؤثر في طالب آخر.

الإجابات

ج1. الجزء الثاني (أول جزء متوفر لم يُنجز) يُرسم بطاقة عنبرية بزر «ابدأ هذه المحطة».

ج2. لأن إخفاءها يجعل المنهاج يبدو ناقصًا، وعرضها كأنها جاهزة يخدع الطالب. نعرضها ونصرّح «قيد الإعداد».

ج3. «تدرّب» ينتقل إلى learn/round/:id/ (شاشة جولة مستقلة)، أما «شرح مبسّط» فإلى lesson/:id/explanation/ عبر مسار الأجزاء (lessonPart).

ج4. لأن bookmarksProvider StreamProvider على جدول bookmarks؛ عند الكتابة تصدر قيمة جديدة فتعيد الشاشة البناء تلقائيًا.

ج5. أول درس غير مكتمل في الوحدة (يعيده resumeLesson)، وهو أول درس عمليًا.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Station / محطة	جزء من أجزاء الدرس يختاره الطالب
Next station	أول جزء متوفر لم يُنجز
Bookmark	إشارة مرجعية تحفظ الدرس لهذا الطالب
hasContent	هل للدرس ملف محتوى فعلي
LessonPart	نوع جزء الدرس (7 أنواع)

ما بعد هذا الجزء

اختيار أي محطة يقودك إلى **المرحلة 6: أجزاء الدرس** (الحزمة، الشرح، الملخص، الفيديو، الكلمات)، أو إلى **المرحلة 7 (أ)** للتدريب والاختبار.